

2021 年度 卒業論文

筋疲労を考慮したアダプティブパワー アシストスーツ

Development of Adaptive Power Assist Suit
considering Muscle Fatigue

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

17EH602 徐 暢

2022 年 2 月 7 日 提出

研究概要

現在、事故や病気で上肢運動障害を患う患者が多数存在する。その患者たちは早めに回復するために長時間高負荷の回復訓練をする場合が多数ある。このような訓練はマイナス効果がある可能性が高いため、本研究では筋疲労を考慮したアダプティブパワーアシストスーツの開発に着目する。リハビリテーションを目的にしたパワーアシストスーツは患者に抵抗力を与えることで筋肉の訓練を行うので、筋疲労の変化に応じて目標発揮筋力も変化する実験を行った。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	関連研究	3
1.3	ウェーブレットパケットエントロピー	5
1.4	目的	7
第2章	提案手法	8
2.1	手の開閉運動	9
2.2	筋電信号測定と処理	11
2.3	出力目標値調整	12
第3章	実験	13
3.1	実験環境	14
3.2	実験手法	17
第4章	実験結果	18
4.1	目標出力値調整しない実験	19
4.2	目標出力値調整する実験	21
第5章	結論	23
5.1	まとめ	24
5.2	今後の展望	25

第1章 序論

本論文では，過訓練防止を目的したアダプティブパワーアシストスーツの目標出力値を筋疲労に応じてリアルタイムで調整することを目的とする．本章では，以下の項目を述べる．

- 背景
- 関連研究
- ウェーブレットパケットエントロピー
- 目的

1.1 背景

現在，事故や病気で上肢運動障害を患う患者が多数存在する．運動機能を回復するために回復訓練，つまりリハビリテーションを行う必要がある．回復訓練に必要なのは医者で作った訓練計画だけではない．患者が早速に回復するためには，長時間、高負荷で訓練を行う場合もあり，筋肉の負担を考えずに訓練にマイナス効果を与える可能性が高い．そのため，看護師が患者に対して一対一での回復訓練を行う必要がある．しかし，患者の数に比べて看護師の数が少ないため，一対一の訓練は現実的ではないことが問題として挙げられる．ここで人間の代わりに機械が回復訓練のサポートを行うアシスト手法があり，リハビリテーションのためのパワーアシストスーツが提案された．出力パワーと作業時間を重視したパワーアシストスーツと違い，提案されたパワーアシストスーツは，回復訓練のため助力ではなく抵抗力を与える．抵抗力を与えるによって，筋肉を鍛える効果を目指す．機械は入力された指示に従い動作するので，患者の筋肉状態をリアルタイムで把握することが重要であると考えられる．

1.2 関連研究

関連研究として，表面筋電図を用いて筋疲労を評価した研究がある．野田ら [1] は，荷物を持ち上げ時の上腕二頭筋の筋電信号を測定し，フーリエ変換を用いて筋疲労評価を行った．実験結果を図 1.1 に示すように，筋電信号のフーリエ変換により筋肉疲労の変化に相関が確認された．しかし正確性にはまた改善する余地があることが示唆された．張ら [2] は新たな筋疲労評価方法を提案した．評価手法として，筋電信号の特徴抽出した後ウェーブレットパケット分解を行い，情報エントロピーの計算方法と結合してより正確に筋疲労の変化を評価できることが示唆された．

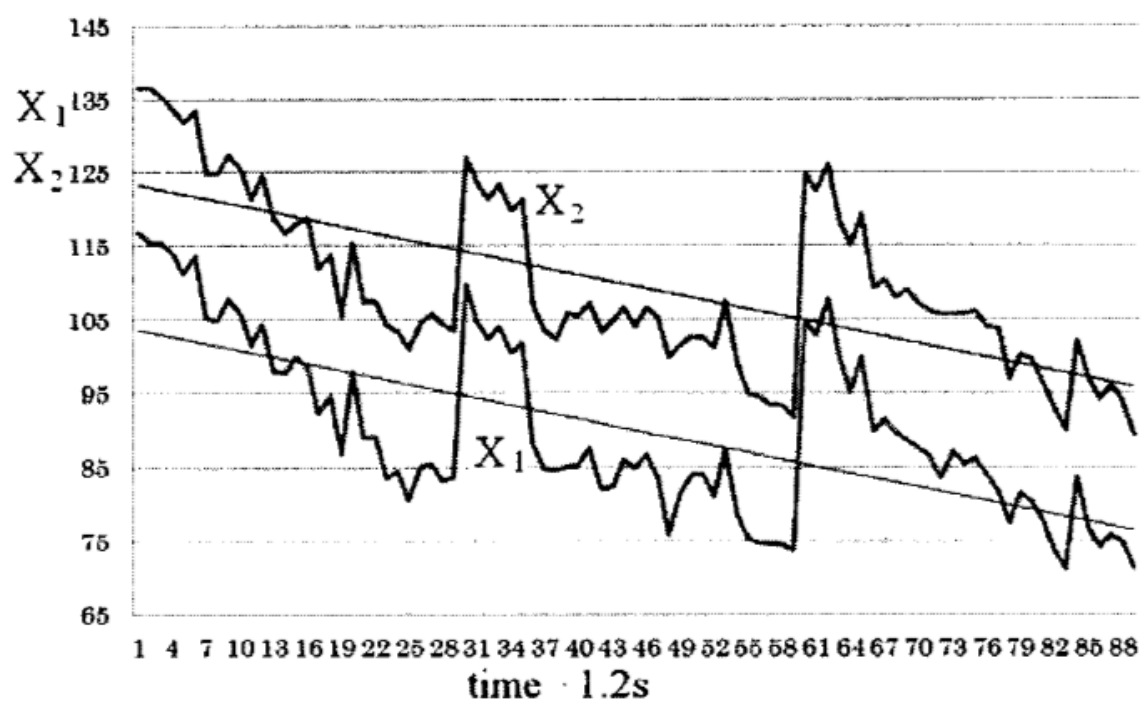


図 1.1: フーリエ変換により筋疲労評価結果

1.3 ウェーブレットパケットエントロピー

ウェーブレットパケット分解は非安定的な筋電信号に対して有効な分析方法であり，違う時間周波数領域で正確に信号特徴を表現できる．しかし，この方法では信号の複雑性をうまく表現できないため，信号の複雑さを表現できる情報エントロピーという概念を導入すると，複雑性に対しての不足も補足できる．

ウェーブレット関数空間 W_j の部分空間に j 個目における周波数帯域の周波数帯域窓口を H と定義する．ウェーブレットパケット分解において，周波数帯域 J は次式に示すようにさらに 2^k 個の周波数帯域に分解する．

$$H_j^{k,m}, m = 0, 1, 2, \dots, 2^k - 1 \quad (1.1)$$

部分周波数帯域 $H_j^{k,m}$ の総和は，次式に示すように H_j で表せる．

$$\bigcup_{m=0}^{2^k-1} H_j^{k,m} = H_j \quad (1.2)$$

これを用いてウェーブレットパケット分解は高周波数部分の分析能力を高めた．信号はウェーブレットパケット分解を行った後， i 個目部分空間の部分信号 $S_j^i(t)$ は次式に示したように再構築する．

$$S_j^i(t) = \sum_k D_k^{j,i} \Psi_{j,k}(t) \quad (1.3)$$

各部分空間の再構築信号エネルギー E_j は次式に示す．

$$E_j = \sum_k |D_k^{j,i}|^2 \quad (1.4)$$

信号の総和エネルギーは各部分空間のエネルギーの全体の合計である．式 1.5 に示すように信号の総和エネルギーに基づいて部分空間のエネルギーを正規化すると各周波数帯域のエネルギー密度分布確率 P_i を算出することができる．

$$P_i = E_i/E \quad (1.5)$$

この確率もウェーブレットパケットエネルギーという．

情報エントロピーは各種の確率にある情報量を評価できる．したがって信号の複雑性を評価できる．

ウェーブレットパケット分解のエネルギー分布と情報エントロピーを結合して，ウェーブレットパケットエントロピー WE を次式に定義する．

$$WE = - \sum_{i=1}^n P_i \ln P_i \quad (1.6)$$

1.4 目的

本研究の目的は、リアルタイムで筋肉の疲労状態を観測し、パワーアシストスーツの出力目標値を調整することである。個々人に対して、筋肉疲労を確認しながら、パワーアシストスーツによる抵抗を調整するので、回復訓練中の前腕屈筋群などの筋肉二次損害を防ぐことが可能となる。抵抗感を与え、リアルタイムで調整することによって、運動障害者に最も適切な訓練強度を与えることができる。リアルタイムで算出したウェーブレットパケットエントロピーを用いて出力目標値の調整を行い、その評価方法としては筋肉の筋力を表現できる積分筋電値を使用する。

第2章 提案手法

本研究で提案する筋疲労変化に応じたパワーアシストスーツの出力目標値調整について，本章では，以下の項目を述べる．

- 手の開閉運動
- 筋電信号測定と処理
- 出力目標値調整

2.1 手の開閉運動

本研究では、手の開閉運動時の筋肉疲労状態を測定した。電極を貼る前にアルコールを用いて皮膚表面を拭き、清潔にした。電極を貼った後バンドを付けて電極を固定した。握力計を用いて毎回開閉運動の出力大きさを手動で調整した。最初に筋肉の最大発揮筋力 MVC(Maximum Voluntary Contraction) を 100 %MVC と定義した。MVC の測定方法として、本研究では握力計を用いた。

測定した MVC を用いて目標発揮筋力を設定した。本研究では MVC の 40 %の値に設定し、40 回運動を行った。その際動作すると同時に筋電信号を測定した。



図 2.1: 手の開閉運動における MVC 測定の様子

2.2 筋電信号測定と処理

測定した筋電信号を毎回の運動ごとに抽出し，同時に積分筋電値とウェーブレットパケットエントロピーを算出した．

積分筋電値は毎回の開閉運動の筋電信号をノイズ除去して，積分計算の方法で毎回開閉運動の積分筋電値を算出した．

算出した積分筋電値とウェーブレットパケットエントロピーを正規化した．

2.3 出力目標値調整

実験 2.1 に設定した MVC を一定な範囲に変更し，出力目標 MVC 範囲の最大値と最小値を max と min と定義する，MVC 範囲は以下の式で表す．

$$MVC = max - min \quad (2.1)$$

毎回の運動で算出したエントロピー値を x ，エントロピーの平均値を x_{mean} に定義する．毎回動作の出力目標値の変化は式 2.2 のように定義する．

$$P_{out} = (max - min)(x - x_{mean})[kg] \quad (2.2)$$

ここで， P_{out} は今回動作のエントロピー値の変化を用いて次回動作の出力変化値である．

第3章 実験

本研究で行った出力目標値調整実験について，以下の項目を述べる．

- 実験環境
- 実験手法

3.1 実験環境

本研究では MyoWare と Arduino UNO を用いて筋電信号の測定を行う。一回の開閉動作における筋電の測定の様子を図 3.1 に示し，観測した筋電信号のデータは図 3.2 に示す。

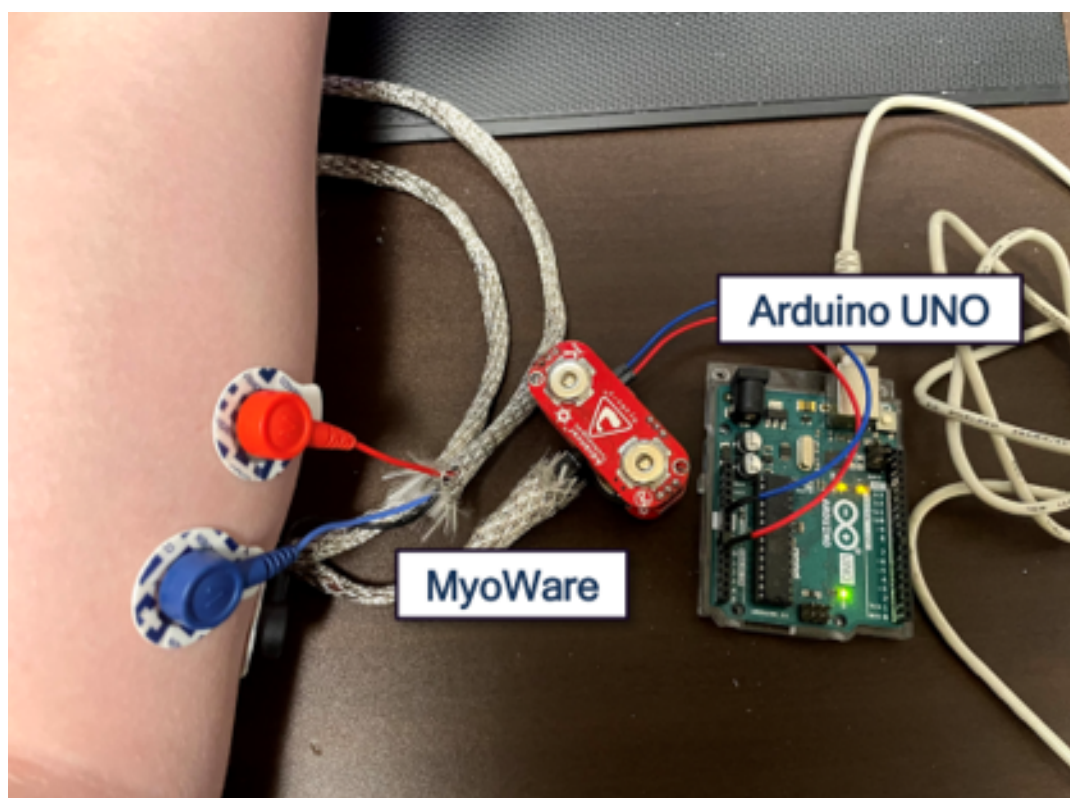


図 3.1: 筋電信号の測定系

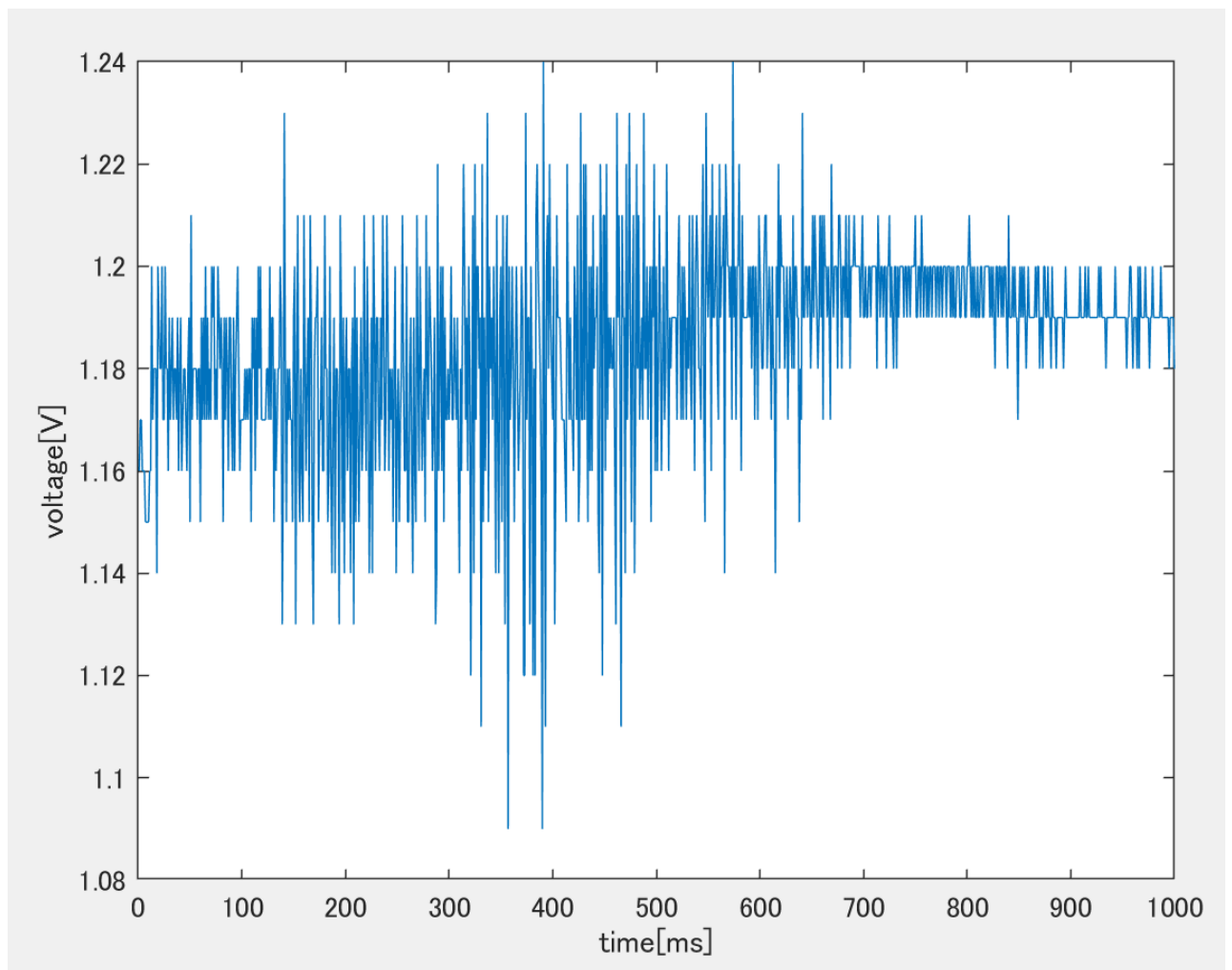


図 3.2: 一回の開閉運動における筋電信号

3.2 実験手法

実験の流れは対照実験のため二つの実験がある．一つ目の実験では目標値調整を行わずに，同じ目標値で手の開閉運動を行い，この時の筋電信号を測定した．運動終了後，次の実験に影響を与えないため十分に休憩の時間を設定した．二つ目の実験では目標値調整を加えて実験を行った．この時の運動は毎回行った後モニターに表示した数値を目標値として，開閉運動の力の大きさを変化した．

第4章 実験結果

本研究の目標出力調整有無実験の結果について，本章では以下の項目を述べる．

- 目標出力値調整しない実験
- 目標出力値調整する実験

4.1 目標出力値調整しない実験

本実験はリハビリテーションパワーアシストスーツが出力調整を行わない状態をモニタリングして、単純な回復訓練を行うときの筋肉状態を観測した。実験結果は図 4.1 に示す。動作回数の増加と共に、積分筋電値 IEMG がほぼ線形的に降下がわかる。これは訓練と共に筋肉の収縮能力が降下ことを示す。同時に疲労値を表すウェーブレットパケットエントロピーもほぼ線形的に上昇していることがわかる。これは動作回数の増加と共に筋肉の疲労値が増加するところを考えられる。

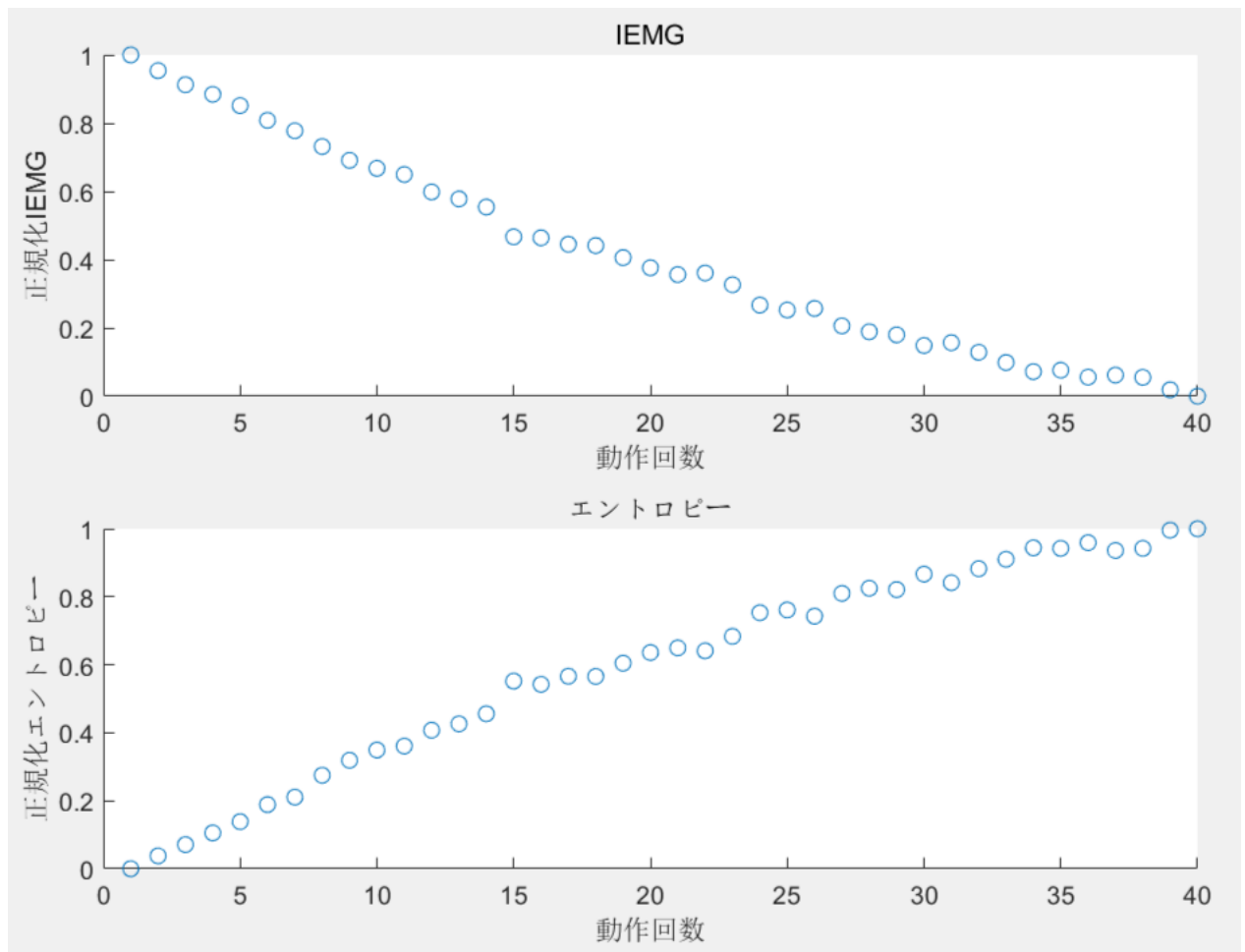


図 4.1: 固定目標値の実験結果

4.2 目標出力値調整する実験

毎回の運動で算出したウェーブレットパケットエントロピーの値を用いて、リアルタイムで出力目標値を調整した実験結果は図 4.3 に示す。動作回数の増加と共に筋肉の収縮能力と筋疲労は同じく降下と上昇の傾きが確認できるが、筋肉の収縮能力と筋疲労の両方における動作回数との相関にばらつきが確認できるため、身体への負荷が少ないことが示唆できる。

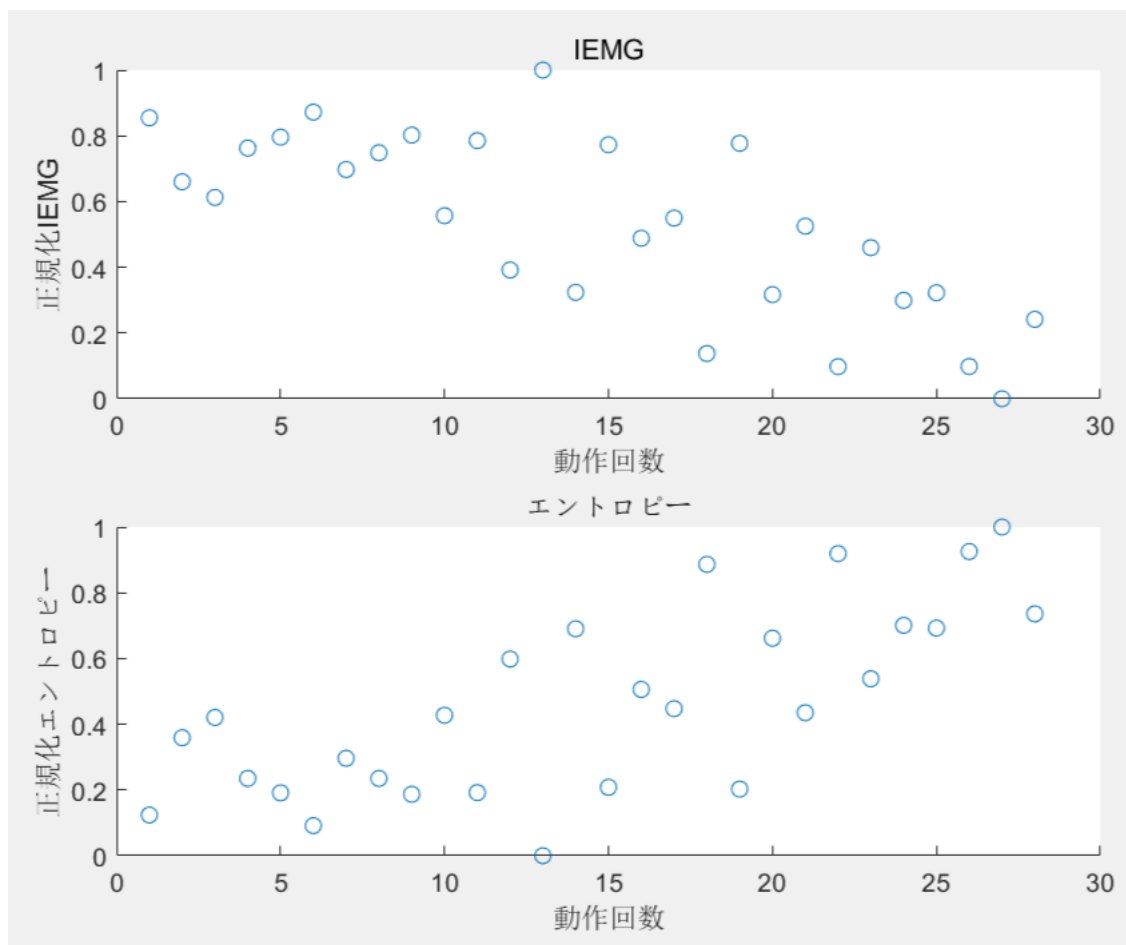


図 4.2: 出力目標値調整の実験結果

第5章 結論

本研究では，筋疲労を考慮した二次損傷の防止を目的にしたアダプティブパワーアシストスーツ出力調整を調査した．本章では以下の項目を述べる．

- まとめ
- 今後の展望

5.1 まとめ

本研究では上肢運動障害の回復訓練に着目し，リハビリテーションのためのパワーアシストスーツの開発を目的にした．手の開閉運動を行う時筋肉の疲労状態に応じて目標出力値調整の実験を行った．その結果を見ると，筋疲労に応じて目標出力値を調整すると筋力の降下は有効的に和らぐ結果となった．この結果により本研究では回復訓練中の二次損害防止の目的は達成されたと考えられる．

5.2 今後の展望

本研究では単一動作の単一筋肉の疲労状態を観測し，訓練中の損害防止を検討した．しかし，実際のリハビリテーションの訓練は単一の筋肉を使うではなく，筋肉システム全体の協調動作である．したがって将来の展望としてはより複雑な動作での実験を検証していきたい．

謝 辞

本研究を進めるにあたって，ご指導ご鞭撻をいただきました五十嵐教授に，心より深い感謝を申し上げます．

また，Matlab のプログラミング，筋疲労に関するアドバイス，並びに広い知識や提案を頂いた協調ロボティクス研究室の皆様に深く感謝致します．

参考文献

- [1] Akihiro NODA, Evaluation of muscle fatigue by Fourier analysis of surfacs EMG, The Japan Society of Mechanical Engineers, 2011.
- [2] ZHANG Bowen, Evaluation of muscle fatigue and its application in upper limb rehabilitation products based on sEMG, Zhejiang Sci-Tech University Professional Master's Thesis, 2019.
- [3] TASHIRO Takehiro, Verification of the Effectiveness of Wearable Auxiliary Tool for Behavior Assistance using Surface Electromyogram and Motion Analysis, Kyushu Sangyo University Research Report, 2019.
- [4] Risako Hiroki, Hand and Finger Contrtol of Myoelectric Prosthe-sis Hand Based on Motion Discriminator and Voluntary Control, 計測自動制御学会論文集, Vol.54, 2018.